ROADMAP PENGEMBANGAN APLIKASI MADRASAH DINIYAH TERPADU

Konsep besarnya tetap: aplikasi menjadi sistem informasi madrasah satu pintu yang menghubungkan madrasah, kepala, guru, bendahara, serta wali/santri.

Namun pembangunan dilakukan bertahap supaya setiap versi benar-benar matang dan sesuai kebutuhan madrasah.

MVP V1 — FONDASI & OPERASIONAL INTI

Tujuan: membangun database dan sistem dasar yang menjadi fondasi seluruh pengembangan berikutnya.

Platform

- Super Admin → Web App
- Kepala → Aplikasi HP
- Bendahara → Aplikasi HP
- Guru → Aplikasi HP
- Wali/Santri → Aplikasi HP

Fitur Super Admin

- Dashboard
- Tahun ajaran
- Semester
- Data santri
- Data wali
- Data guru
- Data kelas
- Mata pelajaran
- Jadwal
- User & hak akses
- Data absensi
- Data nilai
- Rapor
- Tagihan
- Pembayaran
- Pengumuman
- Pengaturan sistem

Guru

- Login
- Dashboard
- Jadwal mengajar
- Kelas yang diampu
- Daftar santri
- Absensi
- Nilai
- Catatan santri
- Pengumuman

Bendahara

- Dashboard keuangan
- Tagihan
- Pembayaran
- Tunggakan
- Pemasukan
- Pengeluaran
- Kas
- Rekap keuangan

Kepala

- Dashboard
- Monitoring santri
- Monitoring guru
- Monitoring absensi
- Monitoring nilai
- Monitoring keuangan
- Laporan
- Pengumuman

Wali/Santri

- Profil anak
- Jadwal
- Absensi
- Nilai

- Rapor
- Perkembangan dasar
- Tagihan
- Riwayat pembayaran
- Pengumuman

Fokus utama V1:

DATA → ABSENSI → NILAI → RAPOR → TAGIHAN → PEMBAYARAN

MVP V2 — AKADEMIK & PEMBELAJARAN

Tujuan: membuat aplikasi mulai benar-benar membantu kegiatan belajar mengajar.

Pembelajaran

- Materi pembelajaran
- Upload PDF
- Foto materi
- Video
- Tugas
- Pengumpulan tugas
- Status tugas
- Catatan guru

Akademik

- Kompetensi/capaian pembelajaran
- Materi per mata pelajaran
- Target pembelajaran
- Rekap perkembangan
- Nilai harian
- Nilai tugas
- Nilai praktik
- Nilai ujian

Absensi

- Absensi per pertemuan
- Rekap otomatis
- Persentase kehadiran
- Riwayat ketidakhadiran

Wali

Wali mulai bisa melihat perkembangan akademik anak secara berkala.

MVP V3 — UJIAN & RAPOR TERINTEGRASI

Tujuan: menghilangkan pekerjaan manual Excel sebanyak mungkin.

Ujian

- Jadwal ujian
- Peserta ujian
- Kartu ujian
- Pengawas
- Ruang
- Bank soal
- Pilihan ganda
- Isian
- Essay
- Praktik

Ujian Online

- Ujian melalui HP
- Timer
- Random soal
- Random pilihan
- Koreksi otomatis untuk soal objektif
- Nilai otomatis

Rekap

- Nilai ujian
- Nilai akhir

- Ranking
- Leger

Rapor

- Rapor semester
- Deskripsi
- Catatan wali kelas
- Absensi
- Prestasi
- Akhlak
- Cetak PDF
- Print

MVP V4 — PERKEMBANGAN SANTRI & PEMBINAAN

Tujuan: sistem tidak hanya mengukur nilai akademik, tetapi perkembangan santri secara menyeluruh.

Al-Qur'an

- Tahsin
- Tilawah
- Hafalan
- Juz 30
- Target hafalan
- Progress hafalan

Kitab

- Hafalan
- Kelancaran membaca
- Pemahaman
- Target kitab

Akhlak

- Adab kepada guru
- Adab kepada orang tua

- Adab kepada teman
- Kedisiplinan
- Kebersihan
- Tanggung jawab

Pembinaan

- Catatan guru
- Pelanggaran
- Tindakan pembinaan
- Riwayat pembinaan
- Catatan wali kelas

Wali dapat melihat perkembangan anak secara berkala.

MVP V5 — KEUANGAN TERINTEGRASI

Tujuan: menjadikan aplikasi sebagai pusat administrasi keuangan madrasah.

Tagihan

- Syahriyah
- Ujian
- LKS
- Seragam
- Kegiatan
- Haflah
- Kelulusan
- Administrasi
- Tagihan khusus

Pembayaran

- Tunai
- Transfer
- Upload bukti transfer
- Verifikasi bendahara
- Kwitansi otomatis

- Riwayat pembayaran

Keuangan Madrasah

- Kas
- Rekening
- Pemasukan
- Pengeluaran
- Saldo
- Mutasi

Bendahara

- Rekap tunggakan
- Rekap pembayaran
- Laporan bulanan
- Laporan semester
- Laporan tahunan

Honor Guru

- Honor mengajar
- Insentif
- Tunjangan
- Potongan
- Slip honor

Pengembangan berikutnya

- QRIS
- Payment gateway
- Pembayaran otomatis
- Notifikasi jatuh tempo

MVP V6 — KOMUNIKASI & NOTIFIKASI

Tujuan: menjadikan aplikasi sebagai pusat komunikasi resmi madrasah.

Pengumuman

- Umum
- Per kelas
- Per guru
- Per wali
- Per kegiatan

Notifikasi otomatis

Contoh:

"Ananda Ahmad tidak hadir hari ini."

"Tagihan Syahriyah belum dibayar."

"Besok terdapat ujian Fikih."

"Nilai Fikih telah diperbarui."

"Rapor semester telah tersedia."

Komunikasi

- Wali ↔ Wali Kelas
- Wali ↔ Madrasah
- Guru ↔ Wali

Dengan sistem pembatasan dan riwayat komunikasi.

Integrasi

Jika memungkinkan:

- WhatsApp
- Email
- Push notification

MVP V7 — ADMINISTRASI & DOKUMEN

Tujuan: mengurangi pekerjaan administrasi manual.

Surat otomatis

- Surat aktif
- Surat izin
- Surat tugas
- Surat undangan
- Surat keterangan
- Surat keputusan
- Surat kelulusan

Dokumen

- Sertifikat
- Piagam
- Kartu santri
- Kartu ujian
- Rapor
- Leger
- Berita acara

Data diambil otomatis dari database.

MVP V8 — QR CODE & DIGITALISASI

Tujuan: mempercepat aktivitas sehari-hari.

QR Santri

Setiap santri mempunyai QR unik.

Bisa digunakan untuk:

- Absensi
- Identitas santri
- Perpustakaan
- Kegiatan

QR Guru

- Absensi guru
- Identitas guru

Digital Card

- Kartu santri digital
- Kartu guru digital

MVP V9 — PERPUSTAKAAN & INVENTARIS

Perpustakaan

- Data buku
- Data kitab
- Stok
- Peminjaman
- Pengembalian
- Riwayat
- Denda jika diperlukan

Inventaris

- Data barang
- Jumlah
- Kondisi
- Lokasi
- Tahun pembelian
- Penanggung jawab
- Riwayat perawatan

MVP V10 — KELULUSAN & ALUMNI

Tujuan: membuat siklus data santri lengkap dari masuk sampai menjadi alumni.

Kelulusan

- Persyaratan kelulusan
- Ujian akhir
- Nilai akhir
- Penentuan kelulusan
- Berita acara
- Sertifikat
- Piagam
- Surat keterangan lulus

Alumni

Ketika santri lulus:

SANTRI → LULUS → ALUMNI

Data tetap tersimpan.

Alumni dapat memiliki:

- Tahun lulus
- Pendidikan lanjutan
- Pekerjaan
- Kontak
- Domisili
- Aktivitas alumni

MVP V11 — DASHBOARD & ANALITIK MADRASAH

Tujuan: kepala madrasah dapat mengambil keputusan berdasarkan data.

Dashboard Kepala

Menampilkan:

Santri

- Jumlah santri
- Aktif
- Baru

- Lulus
- Tidak aktif

Akademik

- Rata-rata nilai
- Ranking
- Kelulusan
- Perkembangan kelas

Kehadiran

- Persentase hadir
- Santri sering tidak hadir
- Rekap per kelas

Guru

- Jumlah guru
- Jadwal
- Kehadiran

Keuangan

- Pemasukan
- Pengeluaran
- Saldo
- Tunggakan
- Pembayaran

Grafik

- Grafik jumlah santri
- Grafik kehadiran
- Grafik nilai
- Grafik pemasukan
- Grafik pengeluaran
- Grafik tunggakan

MVP V12 — SISTEM TERINTEGRASI PENUH

Pada tahap ini seluruh modul sudah terhubung.

Siklus Santri

PPDB
↓
Data Santri
↓
Kelas
↓
Jadwal
↓
Pembelajaran
↓
Absensi
↓
Nilai
↓
Perkembangan
↓
Ujian
↓
Rapor
↓
Kenaikan Kelas
↓
Kelulusan
↓
Alumni

Siklus Keuangan

Santri
↓
Jenis Tagihan
↓
Tagihan
↓

Pembayaran
↓
Verifikasi
↓
Kas
↓
Pemasukan/Pengeluaran
↓
Laporan
↓
Monitoring Kepala

Siklus Guru

Data Guru
↓
Penugasan
↓
Jadwal
↓
Absensi Guru
↓
Mengajar
↓
Absensi Santri
↓
Nilai
↓
Catatan
↓
Honor

V13 — PPDB & PENERIMAAN SANTRI BARU

Jika sistem sudah stabil, PPDB dapat dimasukkan ke aplikasi.

Calon Santri

- Pendaftaran online
- Data calon santri
- Data orang tua
- Upload dokumen
- Nomor pendaftaran

Panitia

- Verifikasi
- Seleksi
- Pengumuman
- Daftar ulang

Setelah diterima:

CALON SANTRI → SANTRI AKTIF

Data tidak perlu diinput ulang.

V14 — SISTEM CERDAS / ADVANCED

Ini tahap paling akhir dan sifatnya tambahan.

Sistem rekomendasi

Contoh:

"Santri Ahmad memiliki kehadiran 72% dan nilai Fikih menurun dalam 2 bulan terakhir. Disarankan mendapatkan pembinaan."

Deteksi

- Santri sering tidak hadir
- Nilai menurun
- Tunggakan meningkat
- Santri berisiko tidak naik kelas

Analitik

Kepala madrasah dapat melihat tren dan mendapatkan ringkasan otomatis.

HASIL AKHIR YANG DITUJU

Pada akhirnya aplikasi menjadi satu ekosistem:

SUPER ADMIN – WEB
↓
Mengelola seluruh sistem

KEPALA – HP
↓
Monitoring & pengambilan keputusan

GURU – HP
↓
Pembelajaran & perkembangan santri

BENDAHARA – HP
↓
Keuangan

WALI/SANTRI – HP
↓
Memantau anak & administrasi

Semua menggunakan **satu database yang sama**.

PRINSIP FONDASI DARI AWAL

Walaupun fitur dibuat bertahap, sejak V1 struktur database harus dipersiapkan untuk pengembangan selanjutnya.

Prinsipnya:

1. Role & Permission
Jangan hard-code akses berdasarkan aplikasi.

2. Satu Data Santri
Jangan ada data santri yang berdiri sendiri-sendiri di setiap modul.

3. Satu Data Wali
Satu wali dapat memiliki beberapa anak.

4. Riwayat Data
Perubahan data penting harus memiliki history.

5. Tahun Ajaran & Semester
Semua data akademik harus terikat tahun ajaran/semester.

6. Data Keuangan Terhubung dengan Santri
Tagihan dan pembayaran otomatis terhubung dengan santri.

7. Modular
Fitur baru bisa ditambahkan tanpa merombak sistem utama.

8. Backup
Database harus memiliki sistem backup berkala.

9. Keamanan
Setiap role hanya dapat mengakses data sesuai kewenangannya.

10. Mobile First untuk pengguna lapangan
Guru, bendahara, kepala, dan wali dibuat mudah digunakan melalui HP.

URUTAN PRIORITAS

Jika harus dibuat bertahap berdasarkan tingkat kepentingan:

V1 → Fondasi & operasional inti ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
V2 → Pembelajaran ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
V3 → Ujian & Rapor ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
V4 → Perkembangan Santri ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
V5 → Keuangan lanjutan ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
V6 → Komunikasi ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
V7 → Administrasi dokumen ⭐ ⭐ ⭐

V8 → QR & digitalisasi ⭐ ⭐ ⭐
V9 → Perpustakaan & inventaris ⭐ ⭐
V10 → Kelulusan & alumni ⭐ ⭐ ⭐
V11 → Dashboard & analitik ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
V12 → Integrasi penuh ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
V13 → PPDB ⭐ ⭐ ⭐
V14 → Sistem cerdas/advanced ⭐ ⭐

Target akhirnya bukan sekadar memiliki banyak fitur, tetapi semua modul saling terhubung dan benar-benar mengurangi pekerjaan manual madrasah.

Satu hal yang saya sarankan kepada pembuat aplikasinya

Jangan menyebut **V1, V2, V3 sebagai proyek yang terpisah**. Anggap semuanya sebagai **satu proyek besar yang dibangun bertahap**.

Jadi sejak awal developer harus tahu bahwa **database, API, role/permission, dan struktur data V1 harus disiapkan agar V2–V14 bisa masuk tanpa bongkar total**.

Dengan pola ini, Anda bisa mulai dari yang benar-benar dibutuhkan MDTA sekarang, tetapi tetap punya **peta jalan yang jelas sampai menjadi SIM Madin yang sangat lengkap**.